1.4.2 எலிங்கம் வரைபடத்தின் பயன்பாடு

ஒடுக்க வினைகளுக்கு, வினை நிகழ் வெப்பநிலை எல்லைகளை தீர்மானிப்பதற்கும், தகுந்த ஒடுக்கும் காரணிகளைத் தெரிவு செய்யவும் எலிங்கம் வரைபடம் பயன்படுகிறது.

உலோக ஆக்சைடானது உலோகமாக ஒடுக்கப்படும் வினையினை ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் தனிமம் மற்றும் பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உலோகம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே ஆக்சிஜனுடன் இணைந்து ஆக்சைடை உருவாக்குவதற்கான போட்டி வினையாகக் கருதலாம். உலோக ஆக்சைடானது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது எனில், ஆக்சிஜன் உலோகத்தோடு இணைந்தே இருக்கும். ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் தனிமத்தின் ஆக்சைடு அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது எனில், உலோக ஆக்சைடில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஒடுக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் தனிமத்துடன் இணைகிறது. எலிங்கம் வரைபடத்திலிருந்து, ஒரு கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில வெவ்வேறு உலோக ஆக்சைடுகளின் ஒப்பீட்டு நிலைப்புத் தன்மையினை நாம் அறிந்து கொள்ள இயலும.

1. Ag_2O மற்றும் HgO ஆகியவை உருவாதலுக்கான எலிங்கம் வரைபடமானது, படம் 1.4 ல் காட்டியுள்ளவாறு வரைபடத்தின் மேற்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. அவைகளின் சிதைவுறு வெப்பநிலைகள் முறையே $600K$ மற்றும் $700K$ ஆகும். இதிலிருந்து இந்த ஆக்சைடுகள் மிதமான வெப்பநிலைகளில் நிலைப்புத் தன்மை அற்றவைகளாக உள்ளன. மேலும் எவ்வித ஒடுக்க காரணிகளையும் பயன்படுத்தாமல் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமாக இவைகளைச் சிதைவுறச் செய்ய இயலும்.
2. எலிங்கம் வரைபடத்தினைப் பயன்படுத்தி ஒரு உலோகத்தின் ஆக்சைடை மற்றொரு உலோகத்தால் ஒடுக்கம் செய்வதற்கான வெப்ப இயக்கவியல் சாத்தியத்தன்மையினைத் தீர்மானிக்க இயலும். எந்த ஒரு உலோகமும், எலிங்கம் வரைபடத்தில் அவ்வுலோகத்திற்கு மேற்புறம் எலிங்கம் வரைகோடுகளைப் பெற்றுள்ள உலோக ஆக்சைடுகளை ஒடுக்க இயலும். எடுத்துக்காட்டாக, எலிங்கம் வரைபடத்தில், குரோமியம் ஆக்சைடு உருவாதலுக்கான எலிங்கம் வரைகோடு அலுமினியத்திற்கு மேல் இடம் பெற்றுள்ளது. இதிலிருந்து Al_2O_3 ஆனது Cr_2O_3 ஐ விட அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது என அறிய முடிகிறது. எனவே குரோமிக் ஆக்சைடை ஒடுக்கமடையச் செய்வதற்கு அலுமினியத்தை ஒடுக்கும் காரணியாகப் பயன்படுத்த இயலும். எனினும் அலுமினியம் ஆக்சைடிற்கு கீழ்புறத்தில் எலிங்கம் வரைகோட்டினைப் பெற்றுள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் போன்றவற்றின் ஆக்சைடுகளை ஒடுக்க, அலுமினியத்தைப் பயன்படுத்த இயலாது.
3. கார்பனின் நேர்கோடானது பெரும்பாலான உலோக ஆக்சைடுகளின் நேர்கோடுகளை வெட்டுகிறது. எனவே அத்தகைய அனைத்து ஆக்சைடுகளையும் போதுமான அதிக வெப்பநிலையில் கார்பனால் ஒடுக்க இயலும். இரும்பு (II) ஆக்சைடைக் கார்பனைக் கொண்டு ஒடுக்கமடையச் செய்வதற்கு சாதகமான வெப்ப இயக்கவியல் நிபந்தனைகளை நாம் பகுத்தறிவோம். FeO மற்றும் CO உருவாவதற்கான நேர்கோடுகள் சுமார் $1000k$ வெப்பநிலையில் வெட்டுகின்றன. இவ்வெப்பநிலைக்கு கீழ் கார்பன் நேர்கோடானது இரும்பின் நேர்கோட்டிற்கு மேல் உள்ளது. இதிலிருந்து இவ்வெப்பநிலைக்கு கீழ் FeO ஆனது CO வைக் காட்டிலும் அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது என அறிய முடிகிறது. எனவே, இவ்வெப்பநிலை எல்லையில் ஒடுக்க வினையானது வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைபடி சாத்தியமானதல்ல. எனினும் $1000K$ வெப்பநிலைக்கு மேல், கார்பன் நேர்கோடானது இரும்பின் நேர்கோட்டிற்கு கீழ்புறமாக அமைகிறது எனவே, இவ்வெப்பநிலைக்கு மேல் நாம் கார்பனை ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுத்தலாம். எலிங்கம் வரைபடத்திலிருந்து பெறப்படும் விவரங்களின் அடிப்படையிலான பின்வரும் கட்டிலா ஆற்றல்

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 14 04-01-2021 14:42:09